

Projet : Gestion d'un Élevage de Volailles

Un éleveur de volaille reçoit d'un fournisseur de jeunes canards et de jeunes poulets qu'il élève jusqu'à ce qu'ils aient le poids nécessaire à leur commercialisation.

Une volaille est caractérisée par son poids et un numéro d'identification reporté sur une bague qu'elle porte à sa petite patte.

Il y a deux sortes de volailles : des canards et des poulets. Le prix du canard et celui du poulet sont deux prix différents, exprimés en dinars par kilo. En revanche, le prix est le même pour tous les individus de la même espèce. Ce prix varie chaque jour.

Le poids auquel on abat les bêtes est différent pour les canards et les poulets, mais c'est le même pour tous les poulets (respectivement, tous les canards).

Tâches à réaliser :

1. Écrivez une classe des volailles avec deux sous-classes des poulets et des canards.
2. Il faut pouvoir enregistrer les prix du jour, les poids d'abattage, le poids d'une volaille donnée, pour cela créer dans la classe Volailles les méthodes suivantes :
 - `void changerPoids(double nouveauPoids)` : permet de changer le poids d'une volaille.
 - `double calculerPrix()` : permet de calculer le prix d'une volaille qui est égal à son poids multiplié par le prix par kilo, sachant que le prix du kilo dépend du type de la volaille :
 - pour les poulets : 1.0 DT
 - pour les canards : 1.2 DT
 - `boolean assezGrosse()` : permet de comparer le poids d'une volaille avec le poids d'abattage, sachant que le poids d'abattage dépend du type de la volaille :
 - pour les poulets : 1.3 kg
 - pour les canards : 1.5 kg
3. Écrivez une classe nommée `Elevage` permettant de représenter l'ensemble des animaux de l'élevage au moyen d'un tableau de Volailles nommé `volailles`.
Dans cette classe codez les méthodes suivantes :
 - `void ajouter(Volaille v)` : qui permet d'ajouter une volaille au tableau.
 - `Volaille rechercher(int id)` : renvoie la volaille dont l'identifiant est passé en paramètre.
 - `Volaille[] envoyerALAbattoir()` : renvoie un tableau de volailles qui contient la liste des animaux à abattre.
 - `void afficher()` : permet d'afficher la liste des volailles.
4. Créer une classe principale `Test` pour tester toutes les méthodes.